# De onde vêm os falsos positivos da detecção de trips da TC-33003A: causas, hipóteses testadas para eliminá-los e o compromisso que resta

OCSVM de produção e CNN-1D mensal, 01/2025 a 04/2026 – Cabiúnas

Equipe de Modelagem

19 de outubro de 2026

**Resumo**

A pipeline de detecção de precursores de trip da turbina TC-33003A pega os 8 trips do histórico, mas emite cerca de 3 alertas por mês de operação que não são seguidos de trip nem de parada: os falsos positivos (FP). Este relatório procura explicar esses FP: 36 da OCSVM de produção e 45 do CNN-1D com retreino mensal, desde 01/2025. Ele junta três frentes. (i) A **composição** dos episódios: quase todo episódio, trip ou FP, nasce do mesmo par de alarmes recorrentes de processo mais um modelo aceso, quase sempre a vibração. (ii) As **hipóteses testadas** para separar trip de FP: tags e temporização do canal de alarmes, debounce, dois modelos juntos, modelo extra, score contínuo dos dois modelos e "novidade" do alarme. Nenhuma separa. (iii) Uma **triagem por causa** de cada FP. Metade dos FP começa nas primeiras 2 h depois de a máquina voltar a operar; outros vêm de uma série contínua de vibração em 01–02/2026, do regime de alarmes depois de 27/02/2026 e de falha de comunicação. Só a falha de comunicação, que explica 2 FP, não aparece em nenhum trip. Com os dados atuais não há regra que elimine FP sem perder trip. O que resta é escolher um ponto na **curva de compromisso** (por exemplo, 7/8 trips com 19% menos FP) e obter os dados que permitiriam explicar o resto.

## Sumário

**1 Objetivo e respostas curtas** **2**

**2 O que é um falso positivo aqui** **2**

**3 Composição: FP e trips nascem do mesmo jeito** **3**

**4 Hipóteses testadas para separar trip de FP** **4**
4.1 E2: a novidade do alarme . . . . . 4

**5 Triagem: por que cada FP aconteceu** **5**
5.1 Categoria principal de cada FP . . . . . 6
5.2 O grupo maior: logo depois da partida . . . . . 6
5.3 Os outros grupos . . . . . 7

**6 A curva de compromisso** **9**

**7 O que falta para explicar o resto** **10**

**8 Próximos passos** **10**

**A Os 36 FP da OCSVM desde 01/2025** **11**

# 1 Objetivo e respostas curtas

O objetivo deste relatório é explicar **o que são os falsos positivos** que a pipeline gera, e por que as tentativas de eliminá-los com regras pós-treino não funcionaram. Ele complementa o relatório "OCSVM e CNN-1D por grupo de sinal" (`relatorio_ocsvm_cnn1d_mensal/`), que descreve os modelos, os canais e os resultados de detecção.

| pergunta | resposta curta |
|---|---|
| De onde vêm os FP? | Do mesmo lugar que os trips: `PI_6240319_AL` ou `PAL_6240315` aceso (canal 4) e um modelo aceso, quase sempre a vibração (Seção 3). |
| Algum sinal diferencia trip de FP? | Não, com os dados atuais. Nove hipóteses foram testadas, e nenhuma separou (Seção 4). |
| Por que cada FP aconteceu? | Metade começa logo após a partida. O resto se divide entre uma série de vibração em 01–02/2026, o regime de alarmes depois de 27/02/2026, falha de comunicação, alarme crônico e casos sem causa identificada (Seção 5). |
| Dá para eliminar algum grupo? | Só os 2 FP de falha de comunicação, sem tocar em trip. A partida também aparece em 3 trips (Seção 5.2). |
| E se aceitarmos perder trips? | 7/8 com 19% menos FP; 6/8 com 27% menos. Fora da amostra o ganho é menor (Seção 6). |
| O que falta? | Rótulo das paradas, registro de manutenção e de instrumentação, partidas anotadas e trips novos (Seção 7). |

# 2 O que é um falso positivo aqui

A pipeline tem três modelos, um por grupo de sinal (temperatura de mancal, vibração e pressão de óleo), e um quarto canal sem modelo, aceso por 24 h depois de cada alarme de 5 tags de processo (canal 4). A camada de decisão alerta quando 2 dos 4 canais estão acesos por 45 min, e depois silencia por 48 h (refratário). Os alertas são agrupados em **episódios** (intervalos com menos de 2 h entre alertas viram um só) e classificados pela régua:

- **detecção:** o episódio começa nas 48 h antes de um trip curado;
- **inconclusivo:** não há trip, mas a máquina para por 2 h ou mais nas 48 h seguintes. Pode ser um evento real sem rótulo, então não conta como erro;
- **falso positivo (FP):** nem trip nem parada nas 48 h seguintes.

Este relatório usa o recorte de 01/01/2025 a 20/04/2026 (11,8 meses de operação), em que as duas famílias emitem alertas. Fora da amostra, desde 01/07/2025, são 8,0 meses e 3 trips.

**Tabela 1:** Episódios desde 01/2025 por classe.

| modelo | detecções | FP | inconclusivos | FP/mês | FP/mês fora |
|---|---|---|---|---|---|
| OCSVM de produção (treino único) | 8 | 36 | 18 | 3,05 | 2,88 |
| CNN-1D mensal (rodada 1d) | 8 | 45 | 23 | 3,81 | 3,25 |

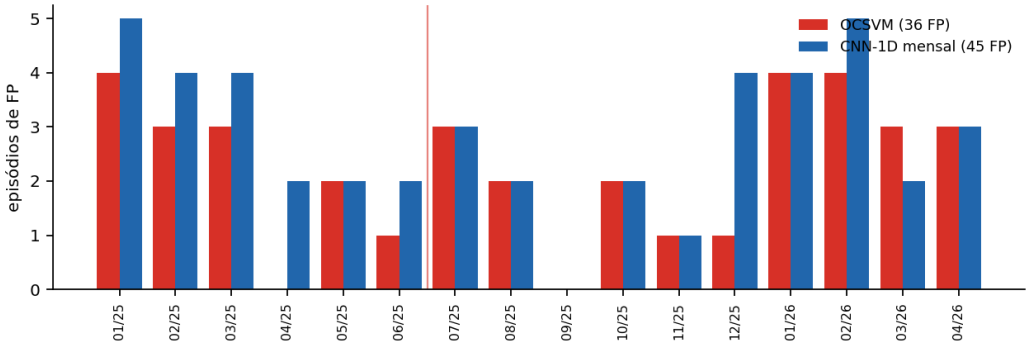



**Figura 1:** FP por mês nas duas famílias (do relatório OCSVM × CNN-1D).

## 3 Composição: FP e trips nascem do mesmo jeito

Dos 62 episódios da OCSVM desde 01/2025, 61 têm o canal 4 aceso, e 60 deles por `PI_6240319_AL`, `PAL_6240315` ou as duas. O segundo voto vem de um modelo, quase sempre a vibração.

**Tabela 2:** OCSVM desde 01/2025: o que acendeu o canal 4 e qual modelo estava aceso, por classe.

| | trips (8) | FP (36) | inconclusivos (18) |
|---|---|---|---|
| canal 4 por `PI_6240319_AL` e `PAL_6240315` | 3 | 13 | 11 |
| canal 4 só por `PI_6240319_AL` | 4 | 12 | 3 |
| canal 4 só por `PAL_6240315` | 1 | 10 | 3 |
| outra tag ou sem alarme | 0 | 1 | 1 |
| modelo aceso: vibração | 6 | 23 | 11 |
| modelo aceso: temperatura | 1 | 4 | 2 |
| modelo aceso: óleo | 1 | 4 | 1 |
| dois modelos | 0 | 5 | 4 |

As duas tags do canal 4 são alarmes **recorrentes**: tocam centenas de vezes, e só 7–10% das ativações ficam perto de um trip (Tabela 3). O canal 4 fica aceso 45% do tempo de operação. Na prática, ele é o "fundo" sobre o qual a vibração decide: quando a vibração da OCSVM acende (12% do tempo de operação), há quase uma chance em duas de o canal 4 já estar aceso.

**Tabela 3:** Tags do catálogo mais recorrentes desde 07/2024. "Perto de trip": de 48 h antes a 24 h depois.

| tag | ativações | perto de trip | % perto de trip | canal 4 |
|---|---|---|---|---|
| PI_6240319_AL | 409 | 27 | 7 | sim |
| PAL_6240315 | 326 | 31 | 10 | sim |
| TC382_03_A | 142 | 8 | 6 | |
| PAL_6240339 | 136 | 4 | 3 | |
| PALL_6240340 | 121 | 4 | 3 | |
| PDAL_6240302 | 51 | 7 | 14 | sim |
| T5_AVG_A | 50 | 1 | 2 | |
| TAL_6240325 | 40 | 2 | 5 | |
| TAH_6240305 | 40 | 14 | 35 | |
| TC382_05_A | 38 | 1 | 3 | sim |
| TC382_01_A | 35 | 1 | 3 | |
| TALL_6240325 | 32 | 2 | 6 | |
| PAH_6240319 | 31 | 7 | 23 | sim |
| TC382_02_A | 31 | 1 | 3 | |
| TC382_04_A | 30 | 1 | 3 | |
| TC382_06_A | 30 | 1 | 3 | |

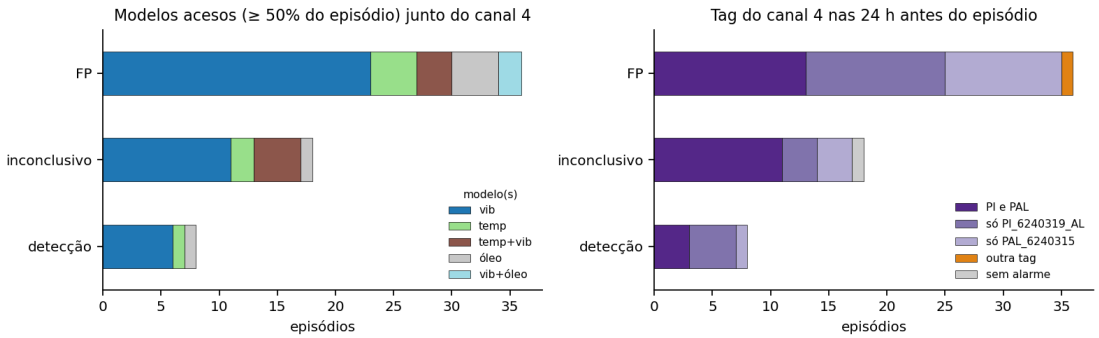



**Figura 2:** Composição dos episódios da OCSVM por classe (do relatório OCSVM × CNN-1D).

**Consequência:** qualquer regra que corte por tag ou por modelo corta trips na mesma proporção que FP.

# 4 Hipóteses testadas para separar trip de FP

Todas as hipóteses abaixo foram pré-registradas (critério e expectativa escritos e versionados antes de rodar). O critério de aceite, quando havia regra, foi: manter os 8 trips, os 3 de fora da amostra, e cortar pelo menos 25% dos FP. Escolher parâmetros vendo os mesmos 8 trips infla o resultado, então a escolha foi feita deixando um trip de fora por vez (LOEO).

**Tabela 4:** Hipóteses testadas. AUC = probabilidade de um trip estar mais "do lado trip" que um FP (0,5 = acaso).

| teste | hipótese | resultado |
|---|---|---|
| A3 | escolher tags, janela, filtro e refratário do canal 4 | em LOEO cai para 5/8: a escolha atual é seleção |
| B1 | contar o alarme só depois de um silêncio (debounce) | corta no máximo 0,14 FP/mês |
| B2 | janela do canal 4 junto com o filtro de duração | −32% dentro da amostra vira −4% fora |
| B3 | alerta "alto" só com 2 modelos juntos | rebaixa os 5 trips de 2025; fora, 3/3 em alta (hipótese para dados novos) |
| B5 | o FP antecede um alarme novo | não, abaixo do acaso |
| D2 | CNN-1D de vibração como confirmação | −6% de FP, mantém 8/8 |
| D3 | score contínuo da OCSVM: magnitude, persistência, carga | não separa (AUC 0,40–0,47) |
| D3b | o mesmo com o CNN-1D mensal | não separa (AUC 0,34–0,40) |
| E2 | alarme "novo" (canal 4 aceso há pouco, poucas ativações) | não separa (AUC 0,55 e 0,34) |

Os testes de score (D3, D3b) têm um resultado que vale ser dito: os FP têm score *maior* e *mais persistente* que os trips, nas duas famílias. Os modelos não estão errando "por pouco" nos FP: eles veem, nesses momentos, uma anomalia tão forte quanto a dos trips.

## 4.1 E2: a novidade do alarme

A hipótese vinha da gestão de alarmes (ISA-18.2): um alarme crônico perde valor, e o alarme que importa seria o que aparece depois de dias apagado. Foram medidas duas coisas no momento do alerta: há quanto tempo o canal 4 estava aceso (N1) e quantas ativações das 5 tags houve nos 7 dias antes (N2). N1 vai na direção esperada (mediana de 3,8 h nos trips e 14,6 h nos FP), mas é fraco e desaparece fora da amostra. Três trips chegam com o canal 4 aceso há 26 a 74 h. N2 vai contra a hipótese: os trips acontecem em semanas com *mais* alarme (Figura 3).

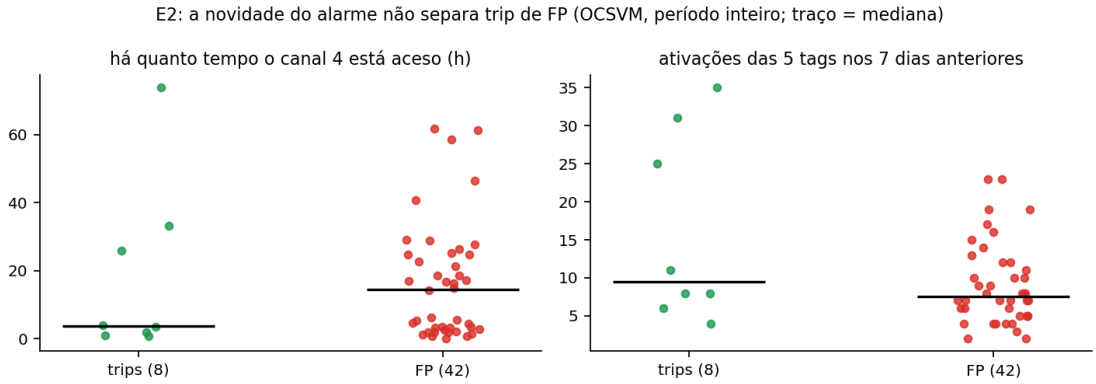



**Figura 3:** E2: idade do canal 4 aceso e recorrência de alarmes nos 8 trips e nos 42 FP (OCSVM, período inteiro).

## 5 Triagem: por que cada FP aconteceu

Como nenhum sinal separa trip de FP, a pergunta muda: em vez de "como o trip é diferente?", "o que estava acontecendo em cada FP?" (E1, `frente_ocsvm/e1_triagem_fp.py`). Para cada episódio foi olhada a janela de 6 h antes do início até o fim, nos sensores do grupo cujo modelo estava aceso. As causas candidatas são:

- **falha de comunicação:** valor `Comm Fail` ou `Out of Serv` no lugar da medida;
- **sinal interpolado:** metade ou mais da janela em trecho de reta (interpolação do historiador);
- **sensor parado:** leitura constante por 10 min ou mais (a produção já veta 30 min);
- **partida:** o episódio começa até 6 h depois de a máquina voltar a operar;
- **rajada:** 5 ou mais tags de temperatura alarmando em 10 min, nas 24 h em volta;
- **regime pós-27/02/2026:** depois que `PI_6240319_AL` parou de alarmar;
- **alarme crônico:** a tag que acendeu o canal 4 alarmou 10 ou mais vezes em 7 dias.

Uma causa só justifica uma regra se **nenhum trip** a tiver. Os trips entram aqui só como controle.

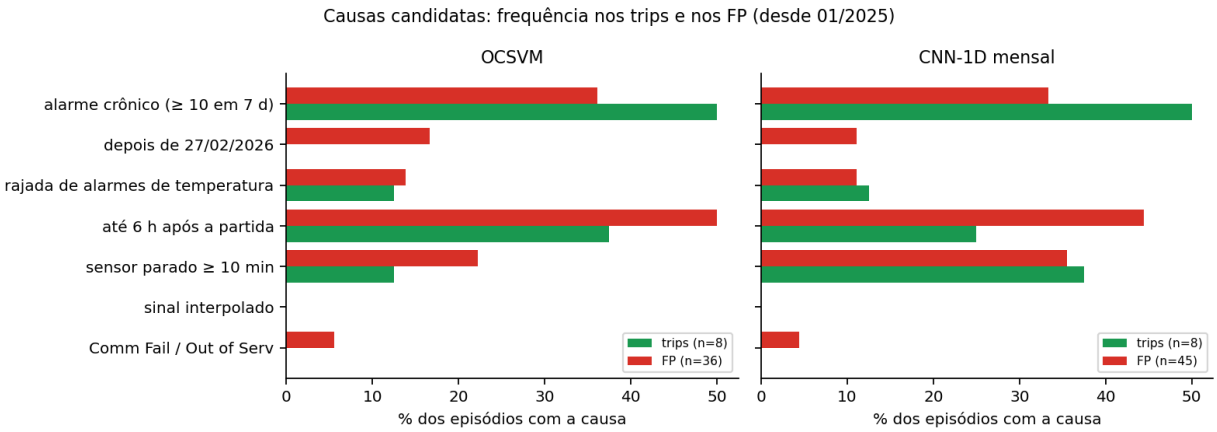



**Figura 4:** Frequência de cada causa candidata nos trips e nos FP, desde 01/2025.

**Tabela 5:** Quantos episódios têm cada causa (podem ter mais de uma), desde 01/2025.

| causa | OCSVM trips | OCSVM FP | CNN-1D mensal trips | CNN-1D mensal FP | serve para regra? |
|---|---|---|---|---|---|
| falha de comunicação | 0 | 2 | 0 | 2 | sim, mas pequena |
| sinal interpolado | 0 | 0 | 0 | 0 | não ocorre |
| sensor parado $\geq$ 10 min | 1 | 8 | 3 | 16 | não |
| até 6 h após a partida | 3 | 18 | 2 | 20 | não do jeito simples |
| rajada de temperatura | 1 | 5 | 1 | 5 | não (T4) |
| depois de 27/02/2026 | 0 | 6 | 0 | 5 | não testável (nenhum trip depois) |
| alarme crônico | 4 | 13 | 4 | 15 | não |

## 5.1 Categoria principal de cada FP

Para ler os FP como grupos, cada um recebeu uma categoria principal: a primeira, nesta ordem, que se aplica. A ordem é falha de comunicação, partida ($\leq$ 2 h), rajada, série de vibração de 31/01 a 14/02/2026, regime pós-27/02/2026, alarme crônico e, por último, sem causa identificada.

**Tabela 6:** FP por categoria principal, desde 01/2025.

| categoria | OCSVM (36) | CNN-1D mensal (45) |
|---|---|---|
| partida ($\leq$ 2 h após voltar a operar) | 16 | 16 |
| série de vibração 31/01–14/02/2026 | 5 | 6 |
| regime pós-27/02/2026 | 4 | 3 |
| alarme crônico | 4 | 5 |
| falha de comunicação | 2 | 2 |
| rajada de temperatura | 1 | 2 |
| sem causa identificada | 4 | 11 |

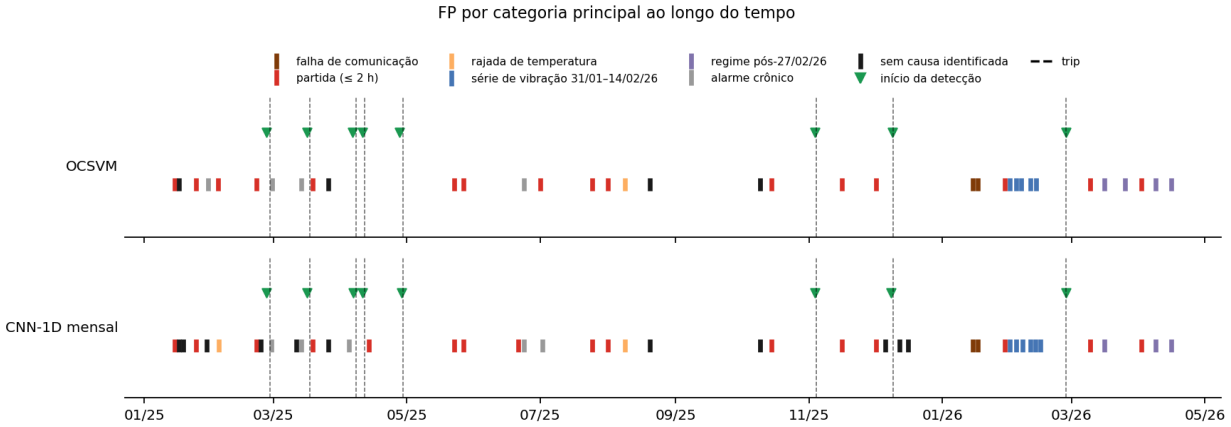



**Figura 5:** FP ao longo do tempo, coloridos pela categoria principal, com os trips (tracejado) e o início de cada detecção (triângulo).

## 5.2 O grupo maior: logo depois da partida

Quinze dos 36 FP da OCSVM (e 15 dos 45 do CNN-1D) começam na **primeira hora** depois de a máquina voltar ao estado "em operação". Isso acontece mesmo com a produção já descartando 60 min de transitório: o estado "em operação" só começa depois desse intervalo. Ou seja, a máquina ainda está se acomodando quando os modelos voltam a olhar, e a vibração, sobretudo, sai do padrão do normal de treino.

O problema é que **três trips também começam ali**: T4 (1,1 h após a partida), T6 (0,6 h) e T7 (0,0 h). Uma regra que descartasse alertas da primeira hora mataria os três. Esses trips,

porém, só acontecem 8 a 20 h depois do início do episódio. Isso abre uma possibilidade que ainda não foi testada: **adiar** o alerta nas primeiras horas após a partida em vez de descartá-lo, e alertar só se a anomalia continuar depois da janela.

**Teste do adiamento (E4) – não funciona.** O adiamento foi pré-registrado e testado (`frente_ocsvm/e4_adia` commit `f7a2895`): os votos deixam de contar nas primeiras $h$ horas após a partida, e o alerta só sai se o voto seguir aceso por 45 min depois disso. Com $h = 1$ h, os 8 trips continuam detectados com antecedência quase igual, mas os FP caem só 5% (0% fora da amostra). Com $h \geq 3$ h perde-se o T4. O motivo é o achado mais útil: **dos 17 FP de partida, 15 apenas reaparecem** até 8 h depois. A anomalia pós-partida não é um pico de transitório. É um *regime* de várias horas que os modelos veem como fora do normal.

**Limiar próprio para o regime (E6) – também não basta.** O regime pós-partida *já está* no normal de treino: das horas 1–3 depois da partida, 67% entram no treino de temperatura e vibração e 100% no de óleo, a mesma proporção do resto da operação. Mas ele é raro (as primeiras 6 h são cerca de 6% do treino), e a OCSVM deixa o mais raro fora da fronteira. Por isso, incluir esse trecho no treino não mudaria nada. O E6 (`frente_ocsvm/e6_limiar_pos_partida.py`, pré-registro `6944f8a`) deu a ele o próprio limiar, sem retreino: o mesmo percentil da produção, calculado só sobre o normal de treino das primeiras 6 h. Os limiares sobem muito (temperatura 3,1×, vibração 74×, óleo 1,05×), e mesmo assim os 8 trips continuam detectados. Mas o FP cai só 10% (41 → 37) e 5% fora da amostra. Dos 16 FP de partida, 8 somem e 8 continuam. O resultado é o mesmo com 3 ou 12 h. Também se mediu que `PI_6240319_AL` aparece a até 3 h de 52% das partidas (contra 9,6% de janelas quaisquer em operação) e `PAL_6240315` em 66% (contra 6,2%): o canal 4 acende na partida.

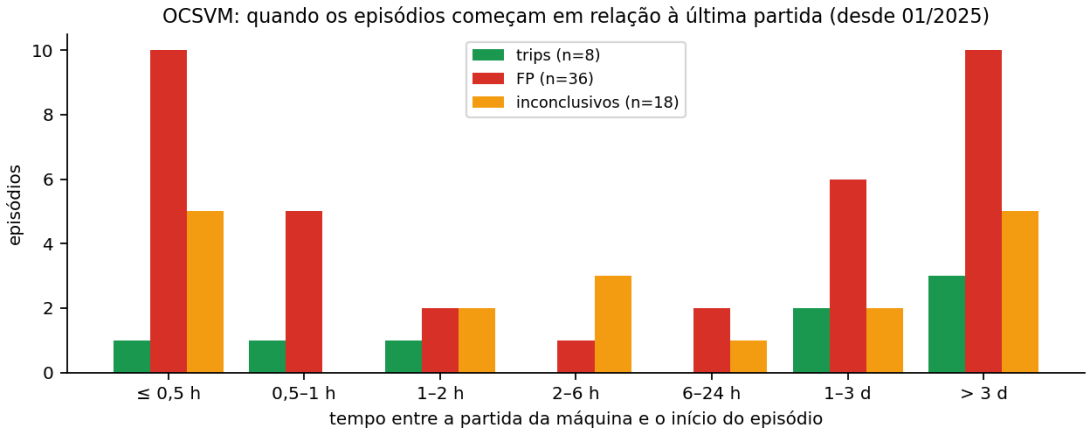



**Figura 6:** Tempo entre a última partida e o início do episódio, por classe (OCSVM, desde 01/2025).

## 5.3 Os outros grupos

- **Série de vibração de 31/01 a 14/02/2026** (5 FP na OCSVM, 6 no CNN-1D). A vibração fica acesa por duas semanas, com `PI_6240319_AL` tocando por cima. É provavelmente *um* evento físico, contado como vários FP porque o refratário de 48 h libera um alerta novo a cada dois dias (Figura 7). Sem registro de manutenção não se sabe se foi um problema real que não levou a trip ou um efeito de instrumentação.
- **Regime pós-27/02/2026** (4 e 3 FP; todos os 6 FP desse período têm o canal 4 aceso só por `PAL_6240315`). `PI_6240319_AL` parou de alarmar um dia depois do T8, sem registro do motivo. Como não há trip depois disso, não dá para saber se o canal 4 "novo" ainda serve.

- **Falha de comunicação** (2 FP, 14 e 17/01/2026). É a única causa que nenhum trip tem. Uma regra "ignorar alerta quando o sensor do grupo aceso estiver em falha" é fisicamente justa, mas corta só 2 FP (cerca de −5%).
- **Rajada de temperatura** (1 e 2 FP como causa principal; aparece em 5 FP no total). Vários alarmes de temperatura no mesmo segundo, sem mudança no sinal, o que sugere evento de instrumentação. Mas o T4 também tem rajada (Figura 8).
- **Sem causa identificada** (4 e 11 FP). Concentram-se em 01–03/2025 e 12/2025. Exigem informação de fora dos dados (manutenção, manobra, operação).

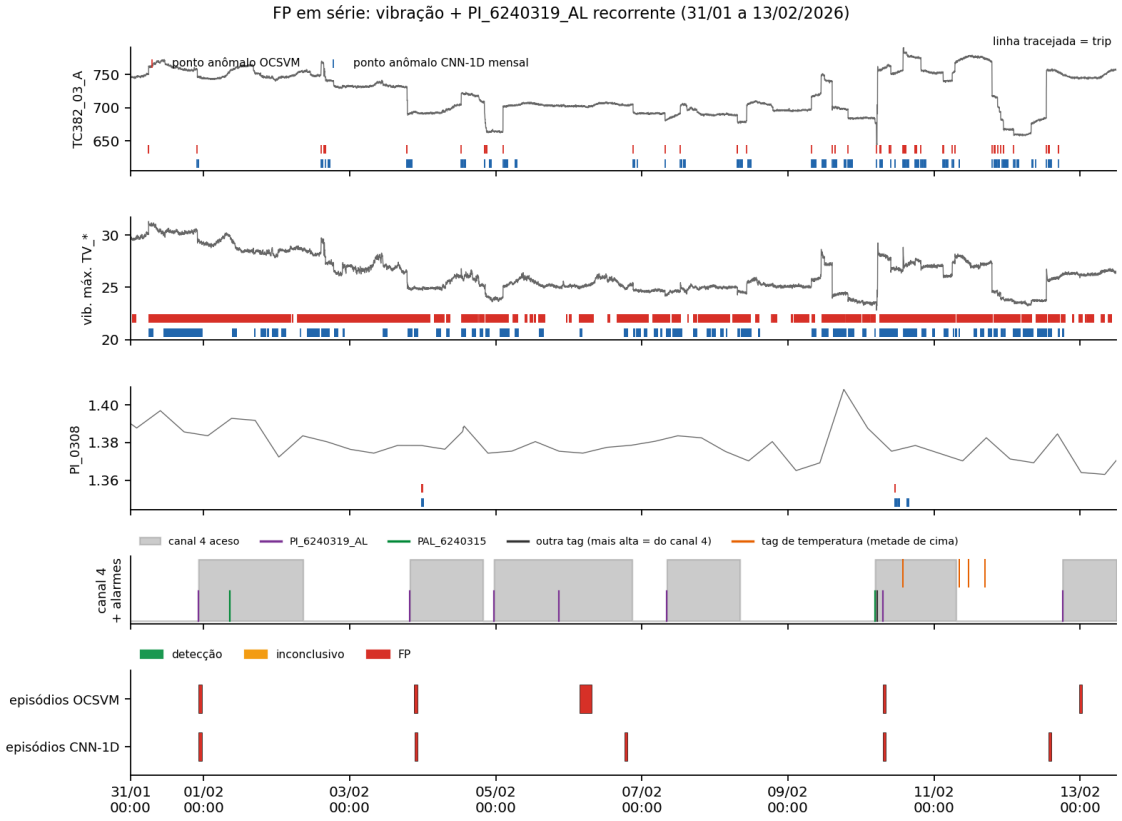



**Figura 7:** A série de vibração de 31/01 a 13/02/2026: vibração acesa e `PI_6240319_AL` recorrente geram vários FP seguidos (do relatório OCSVM × CNN-1D).

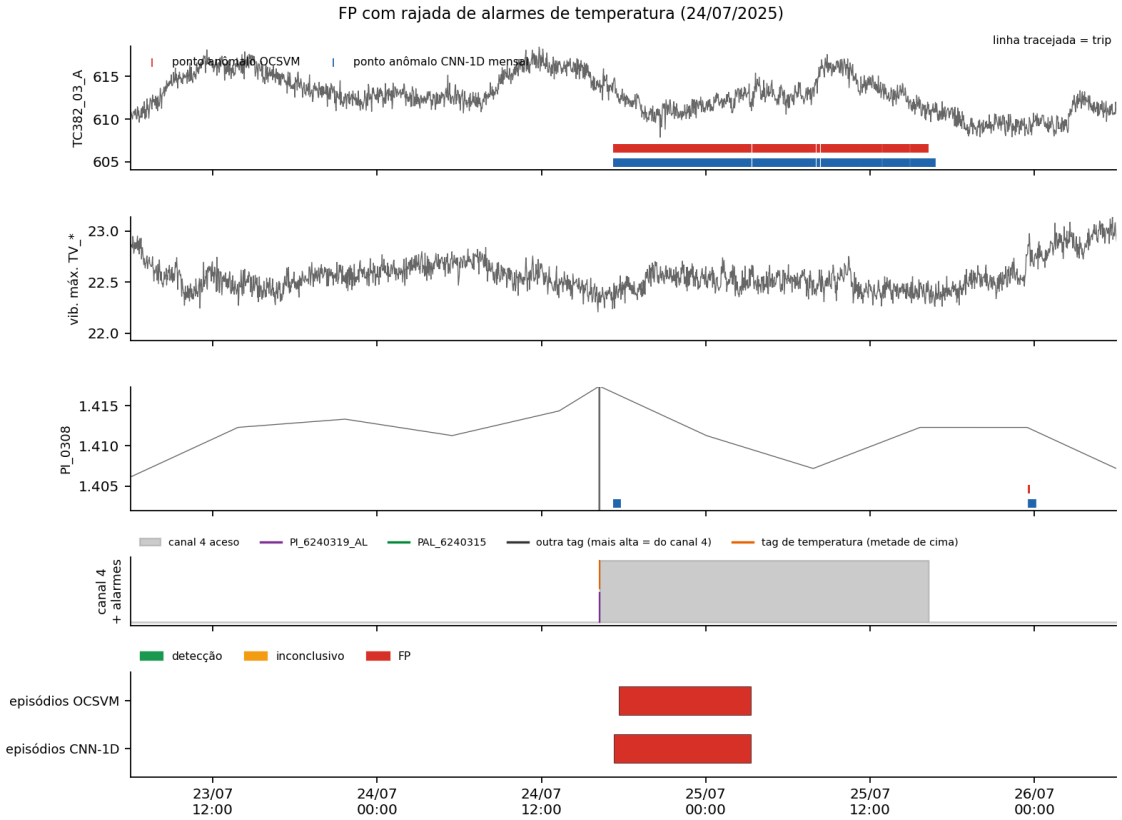



**Figura 8:** FP de 24/07/2025 com rajada de alarmes de temperatura no mesmo segundo.

## 6 A curva de compromisso

Se nada separa trip de FP, a única forma de reduzir FP com os dados atuais é aceitar perder trips. A curva abaixo (E3, `frente_ocsvm/e3_curva_compromisso.py`) mostra o preço, com dois botões:

- **sensibilidade:** o canal de cada modelo só conta se o score passar $k$ vezes o limiar ($k = 1$ é a produção);
- **camada de decisão:** o melhor ponto da grade do A3 para cada número de trips. Foi escolhido olhando os trips, então é um teto otimista.

**Tabela 7:** Pontos da curva (OCSVM de produção, período inteiro 07/2024–04/2026). Fora = desde 01/07/2025, 3 trips.

| ponto | trips | FP/mês (todo o período) | fora | FP/mês fora |
|---|---|---|---|---|
| produção ($k = 1$) | 8/8 | 2,885 | 3/3 | 2,877 |
| $k = 3$ | 7/8 (perde T2) | 2,335 (−19%) | 3/3 | 2,627 (−9%) |
| $k = 4$ a 12 | 6/8 (T2, T4) | 2,06–2,13 (−27%) | 3/3 | 2,502 (−13%) |
| $k = 16$ | 5/8 | 1,854 (−36%) | 3/3 | 2,502 (−13%) |
| A3: só PI + PAL (otimista) | 8/8 | 2,404 (−17%) | 3/3 | 2,251 (−22%) |
| A3: 7 trips (otimista) | 7/8 | 1,923 (−33%) | 3/3 | 2,251 (−22%) |

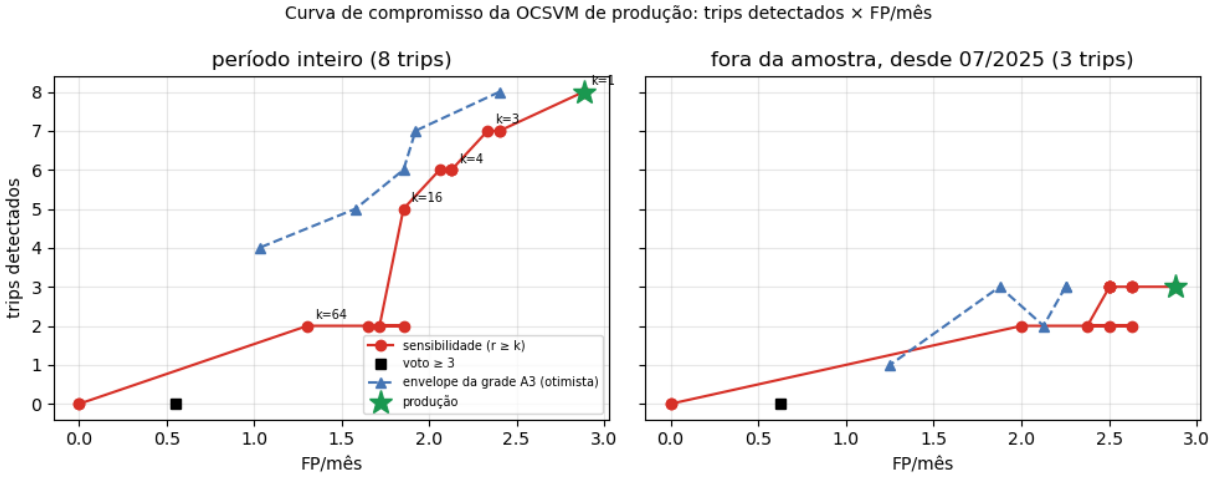



**Figura 9:** Trips detectados × FP/mês, no período inteiro e fora da amostra.

**Não há ponto "de graça".** No período inteiro, cada trip a menos economiza cerca de 0,2–0,3 FP/mês. Fora da amostra, os 3 trips resistem até $k = 16$, porque o score deles fica bem acima do limiar. Os FP de fora, porém, também resistem, e o corte para em −13%. A escolha do ponto é da operação: depende de quanto custa atender um FP comparado a um trip não previsto.

## 7 O que falta para explicar o resto

Os FP que restam não têm explicação nos dados que temos. Cada grupo aponta para uma informação específica:

| grupo de FP | dado que o explicaria |
|---|---|
| partida | horário e tipo de cada partida (normal, após trip, após manutenção) e o procedimento de aquecimento; o estado "em operação" hoje é inferido do sinal |
| série de vibração 01–02/2026 | ordens de serviço e inspeções da vibração no período |
| regime pós-27/02/2026 | registro de mudança de configuração do `PI_6240319_AL`, e trips depois de 20/04/2026 |
| falha de comunicação e rajadas | eventos do sistema de aquisição (falhas, reinícios, manutenção de instrumentos) |
| sem causa | rótulo das paradas e registro de operação (manobras, testes) |
| todos | trips novos com a pipeline congelada: cada trip novo vale mais que qualquer reanálise dos 8 atuais |

## 8 Próximos passos

1. **Regime pós-partida: testado, não basta.** Nem o adiamento (E4, −5%) nem um limiar próprio para as primeiras horas (E6, −10%, −5% fora) chegam ao corte de 25%. O regime já está no normal de treino; um retreino que o reforçasse ficaria abaixo do limiar próprio, que já é o caso extremo. O próximo passo depende do tipo de partida (pedido de dados).
2. **Regra de falha de comunicação: adotada** (E5, `frente_ocsvm/e5_falha_comunicacao.py`). O canal do modelo não vota se algum sensor do grupo teve `Comm Fail`/`Out of Serv` nas últimas 6 h. Mantém 8/8 com as mesmas antecedências, e o FP cai de 42 para 41 (2,885 → 2,816 por mês). Está na pipeline final, que agora também grava a causa provável de cada episódio ("contexto do alerta": pós-partida, repetição em 7 dias, rajada, falha de comunicação, alarme crônico). Esse contexto descreve, mas não separa: 6 dos 8 trips e 22 dos 41 FP tiveram outro alerta nos 7 dias anteriores.

3. **Escolha de ponto da curva** pela operação, se o custo dos FP atuais for alto demais.
4. **Pedido de dados** da Seção 7, sobretudo o registro de partidas e de manutenção.

# A Os 36 FP da OCSVM desde 01/2025

Colunas: início do episódio; modelo aceso; tag que acendeu o canal 4 nas 24 h antes; categoria principal; horas desde a última partida; ativações das tags do canal 4 em 7 dias; outras causas candidatas presentes.

| início | modelo | gatilho do canal 4 | categoria | h pós partida | alarm. 7 d | outras causas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/25 17:57 | vib | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,6 | 9 | |
| 16/01/25 18:43 | vib | só PI_6240319_AL | sem causa identificada | 49,4 | 2 | |
| 24/01/25 12:42 | temp+vib | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,4 | 13 | sensor parado $\geq$ 10 min, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 30/01/25 03:24 | vib | PI e PAL | alarme crônico | 135,1 | 10 | alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 03/02/25 16:05 | temp | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,0 | 14 | rajada de alarmes de temperatura, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 21/02/25 03:27 | vib+óleo | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,2 | 6 | sensor parado $\geq$ 10 min |
| 28/02/25 08:43 | óleo | PI e PAL | alarme crônico | 14,0 | 12 | sensor parado $\geq$ 10 min, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 13/03/25 14:21 | vib | PI e PAL | alarme crônico | 96,7 | 10 | alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 18/03/25 21:03 | vib | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,1 | 19 | alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 26/03/25 02:31 | temp | só PAL_6240315 | sem causa identificada | 46,8 | 1 | |
| 22/05/25 17:57 | vib | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 1,0 | 16 | alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 26/05/25 22:33 | temp | só PI_6240319_AL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,0 | 17 | rajada de alarmes de temperatura, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 23/06/25 14:04 | óleo | só PI_6240319_AL | alarme crônico | 62,2 | 14 | sensor parado $\geq$ 10 min, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 01/07/25 01:32 | vib | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,0 | 19 | alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 24/07/25 17:39 | temp | só PI_6240319_AL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,4 | 2 | rajada de alarmes de temperatura |
| 31/07/25 23:48 | vib | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 0,9 | 9 | |
| 08/08/25 15:34 | óleo | só PI_6240319_AL | rajada de temperatura | 184,7 | 4 | sensor parado $\geq$ 10 min, rajada de alarmes de temperatura |
| 20/08/25 00:45 | vib | só PI_6240319_AL | sem causa identificada | 26,4 | 4 | |
| 09/10/25 11:35 | vib | só PI_6240319_AL | sem causa identificada | 23,3 | 2 | |
| 14/10/25 21:15 | vib | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 1,4 | 10 | alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 15/11/25 22:00 | vib | só PAL_6240315 | partida ($\leq$ 2 h) | 0,5 | 11 | alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |
| 01/12/25 14:27 | vib+óleo | só PAL_6240315 | partida ($\leq$ 2 h) | 0,0 | 11 | sensor parado $\geq$ 10 min, alarme crônico ($\geq$ 10 em 7 d) |

| início | modelo | gatilho do canal 4 | categoria | h pós partida | alarm. 7 d | outras causas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/26 18:57 | vib | só PAL_6240315 | falha de comunicação | 0,6 | 5 | Comm Fail / Out of Serv, rajada de alarmes de temperatura |
| 17/01/26 01:00 | óleo | só PI_6240319_AL | falha de comunicação | 54,7 | 2 | Comm Fail / Out of Serv, sensor parado $\geq$ 10 min |
| 29/01/26 13:17 | temp+vib | PI e PAL | partida ($\leq$ 2 h) | 1,2 | 7 | sensor parado $\geq$ 10 min |
| 31/01/26 22:18 | vib | só PI_6240319_AL | série de vibração 31/01–14/02/26 | 58,2 | 4 | |
| 03/02/26 21:02 | vib | só PI_6240319_AL | série de vibração 31/01–14/02/26 | 129,0 | 4 | |
| 06/02/26 03:28 | vib | só PI_6240319_AL | série de vibração 31/01–14/02/26 | 183,4 | 4 | |
| 10/02/26 07:14 | vib | só PAL_6240315 | série de vibração 31/01–14/02/26 | 283,2 | 2 | |
| 12/02/26 23:46 | vib | só PI_6240319_AL | série de vibração 31/01–14/02/26 | 347,7 | 3 | |
| 09/03/26 12:07 | vib | só PAL_6240315 | partida ($\leq$ 2 h) | 0,7 | 7 | depois de 27/02/2026 |
| 16/03/26 02:50 | vib | só PAL_6240315 | regime pós-27/02/26 | 159,4 | 5 | depois de 27/02/2026 |
| 25/03/26 09:33 | vib | só PAL_6240315 | regime pós-27/02/26 | 382,1 | 2 | depois de 27/02/2026 |
| 01/04/26 23:34 | vib | só PAL_6240315 | partida ($\leq$ 2 h) | 0,5 | 4 | depois de 27/02/2026 |
| 08/04/26 09:44 | vib | só PAL_6240315 | regime pós-27/02/26 | 2,9 | 8 | depois de 27/02/2026 |
| 15/04/26 14:43 | temp+vib | outra tag | regime pós-27/02/26 | 175,9 | 2 | depois de 27/02/2026 |

Arquivos:

- `relatorio_falsos_positivos/gera_figuras_fp.py`: figuras, tabela do apêndice e `numeros.json`;
- `frente_ocsvm/e1_triagem_fp.py`: triagem por causa (E1);
- `frente_ocsvm/e2_novidade_alarme.py`: novidade do alarme (E2);
- `frente_ocsvm/e3_curva_compromisso.py`: curva de compromisso (E3);
- `DIARIO_DE_BORDO.md`: registro.